TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

De una situación real a una solución de IA

Consigna y orientaciones para el desarrollo

La propuesta

Diseñen e implementen una solución de inteligencia artificial para abordar una situación concreta, utilizando **datos reales**. El resultado será una prueba de concepto reproducible, acompañada por una explicación de sus decisiones, resultados y posibles usos.

Qué buscamos con este trabajo

El trabajo propone conectar los conceptos del curso con una necesidad reconocible: una pregunta, una tarea o una decisión que podría beneficiarse de un modelo o sistema de IA. Interesa que puedan pasar del problema a su representación, elegir un enfoque pertinente y analizar qué aporta la solución obtenida.

El alcance debe ser realizable con los recursos disponibles. Una notebook bien construida puede ser suficiente, pero también pueden desarrollar scripts, una aplicación u otra forma de prototipo. La complejidad de la interfaz o la cantidad de técnicas utilizadas no reemplazan la calidad del planteo y de la evaluación.

Componentes del trabajo

1. **Situación y propósito.** Describan el contexto, quién podría utilizar la solución y qué necesidad atendería. Delimiten una tarea concreta y expliquen qué resultado sería útil para esa persona u organización.
2. **Datos y representación.** Identifiquen la fuente, las características y las limitaciones de los datos. Expliquen cómo los transforman en una representación adecuada: atributos, imágenes, textos, estados, acciones o hechos y reglas, según corresponda.
3. **Enfoque, entrenamiento e implementación.** Justifiquen la técnica y construyan una prueba de concepto. Cuando corresponda, entrenen o ajusten el modelo y documenten los datos, la configuración y el procedimiento seguido. Si usan un modelo preentrenado sin ajustarlo, justifiquen esa decisión.
4. **Evidencia y uso.** Evalúen el resultado con criterios apropiados. Analicen errores y limitaciones, e imaginen cómo se integraría el modelo o sistema en la situación planteada.

Datos reales, con procedencia identificable

Pueden usar fuentes públicas, institucionales, científicas o un relevamiento propio. Deben indicar de dónde provienen los datos y cómo acceder a ellos. **No se admitirán datos sintéticos ni generados artificialmente.** Si utilizan conocimiento simbólico, identifiquen también la procedencia de los hechos y reglas del dominio.

ELECCIÓN DEL PROBLEMA

Líneas posibles de desarrollo

Orientaciones para encontrar un alcance propio

Las siguientes líneas son ejemplos, no una lista cerrada. Elijan una situación que puedan explicar y un conjunto de datos que permita trabajar sobre ella. No es necesario utilizar todos los contenidos del curso ni combinar enfoques si esa combinación no aporta al problema.

Aprendizaje sobre datos estructurados

Abordar una tarea de clasificación, predicción o análisis a partir de registros reales. Por ejemplo, estimar la demanda de un servicio con datos históricos, clasificar eventos registrados o reconocer patrones en un conjunto de mediciones. La pregunta debe permitir interpretar para qué serviría la predicción y qué consecuencias tendría equivocarse.

Visión por computadora

Analizar imágenes de un dominio concreto: residuos, especies, productos o defectos registrados, entre otras posibilidades. Pueden entrenar una red o adaptar un modelo preentrenado. Expliquen qué información contienen las imágenes, cómo se obtuvieron las etiquetas y en qué condiciones podría fallar el modelo.

Procesamiento del lenguaje natural

Clasificar, recuperar o analizar textos, voz o audio provenientes de una fuente identificada. Por ejemplo, organizar consultas de soporte, reconocer temas en documentos o analizar opiniones. También pueden explorar generación de lenguaje, siempre que definan qué esperan de la salida y cómo comprobarán su utilidad, sus errores y su relación con la información de origen.

Conocimiento, agentes y búsqueda

Modelar una situación real mediante estados y acciones, o representar conocimiento explícito para responder consultas y obtener conclusiones. Por ejemplo, planificar una asignación con restricciones y datos operativos, o construir una base de conocimiento a partir de un procedimiento documentado. La calidad de la representación y la justificación de los costos, reglas o criterios de decisión son parte central del trabajo.

Decisiones y aprendizaje por refuerzo

Estudiar una decisión secuencial vinculada con un dominio real, utilizando registros o parámetros documentados. Expliciten qué observa el agente, qué acciones puede realizar y qué criterio de recompensa orienta su comportamiento. Justifiquen qué aspectos de la situación representa el entorno de prueba y qué limitaciones introduce esa representación.

DESARROLLO Y EVALUACIÓN

Cómo sostener la solución

Decisiones justificadas y evidencia comprensible

Un recorrido de trabajo posible

Comiencen con una tarea acotada y una primera solución ejecutable de principio a fin. En enfoques que requieren aprendizaje, preparen los datos y entrenen o ajusten el modelo. Documenten la arquitectura o técnica, los hiperparámetros relevantes y el criterio de selección de la configuración final; analicen la evolución de la pérdida o las métricas cuando corresponda.

Cuando corresponda, separen los datos de entrenamiento, validación y prueba y eviten que la información de prueba intervenga en el ajuste. En problemas temporales, consideren el orden de los registros. En sistemas basados en conocimiento o búsqueda, preparen casos reales documentados que permitan observar tanto el comportamiento esperado como las limitaciones.

Qué evidencia presentar

La evaluación debe responder si la solución ayuda con la tarea planteada. Elijan medidas y ejemplos que se puedan interpretar en ese contexto:

- **Clasificación o predicción:** métricas pertinentes, errores y ejemplos de aciertos y fallos. Una matriz de confusión o una comparación con una referencia sencilla puede ayudar a explicar el resultado.
- **Búsqueda, reglas o decisiones:** casos de prueba, soluciones obtenidas, cumplimiento de restricciones, costos o conclusiones producidas y su explicación.
- **Lenguaje o generación:** ejemplos analizados con criterios explícitos, incluyendo salidas incorrectas, información no sustentada o respuestas poco útiles.

Comparar con una alternativa simple, cuando sea pertinente, ayuda a reconocer qué aporta el enfoque elegido. No se espera un resultado perfecto: también importa identificar por qué falla, en qué situaciones y qué podrían mejorar.

Qué se tendrá en cuenta

Se valorarán la claridad del problema, la procedencia y adecuación de los datos, la relación entre el enfoque y la tarea, el funcionamiento reproducible del prototipo y la calidad del análisis. Las conclusiones deberán apoyarse en la evidencia presentada. Consideren además posibles sesgos, límites de uso, costos y consecuencias de los errores que resulten relevantes para su caso.

Expliquen también cómo imaginan la intervención de la solución: **quién aporta la entrada, qué devuelve el sistema y qué decisión o acción habilita**. Señalen qué debería revisar una persona y qué faltaría para utilizarlo en el contexto real. No es obligatorio desplegar un servicio de producción.

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Un repositorio que se pueda recorrer

Código, datos identificables e instrucciones de ejecución

Dos instancias en el campus

Propuesta opcional: hasta 200 palabras con el problema, los datos, el enfoque previsto y el resultado esperado. Permite recibir una devolución previa, no tiene una fecha de entrega obligatoria y no es requisito para presentar el trabajo final.
Entrega final obligatoria: enlace a un repositorio de GitHub o plataforma equivalente con la solución, un README y un **informe en PDF**, accesible para su revisión, hasta el **2 de diciembre de 2026 a las 23:59 h**.

Incluyan el código, las dependencias y las instrucciones para ejecutar la solución. Si los datos son voluminosos o no pueden redistribuirse, indiquen la fuente, la versión y los pasos de acceso. Eviten publicar credenciales o información personal que no corresponda difundir.

El README como puerta de entrada

Presenten brevemente el problema y la solución, identifiquen los archivos principales y enlacen el informe. Detallen el entorno, las dependencias, los datos de entrada y el orden de ejecución, de modo que otra persona pueda reproducir el trabajo. El análisis y la fundamentación se desarrollan en el informe; no hace falta duplicarlos completos en el README.

Informe y plantilla LaTeX

El proyecto debe estar acompañado por un **informe en PDF**, incluido en el repositorio y enlazado desde el README. Desarrollen allí el problema, los datos, el enfoque, la implementación, los resultados, las limitaciones y el uso previsto de la solución. No es necesario copiar el código completo.

Se ofrecen plantillas LaTeX para la propuesta y el informe, adaptadas del Seminario Agentes Inteligentes y LLM. Pueden editarse en Overleaf sin instalar LaTeX. **El informe es obligatorio; el uso de LaTeX es opcional.** También pueden usar otro editor y exportar a PDF.

Declaración de uso de IA

Incluyan en el informe un *disclaimer* o declaración de uso de IA: una nota que indique qué herramientas o modelos utilizaron como asistencia, para qué tareas, qué aportes incorporaron y cómo los verificaron. No es una exención de responsabilidad: deben comprender y poder explicar lo entregado. Si no utilizaron IA como apoyo, indíquenlo expresamente. Los modelos que integran la solución se describen, además, en la metodología.

Antes de entregar, comprueben el acceso al enlace y la ejecución de la solución. Identifiquen las fuentes de datos, modelos, código y documentación utilizados.